genehmigt

Betriebliche Projektarbeit

Prüfungsteilnehmer/-in: **Ausbildungsbetrieb:**

E-Mail: Alex Kowert, Nils Kreisel, Alexander Niehaus, Arthur Staub

Ausbilder/in bzw. Projektbetreuer/in

Identnummer:
Prüflingsnummer:

Vorschlag: 1
Beruf: Fachinformatiker Fachrichtung: Anwendungsentwicklung
Prüfungstermin:
Prüfungsart: Abschlussprüfung

1. Projektbezeichnung*

Stand 09.10.2026

Entwicklung einer Webanwendung zur zentralen Fahrzeugverwaltung und Planung von Wartungen und Reparaturen

1.1 Kurzbezeichnung der Aufgabenstellung*

Stand 09.10.2026

Gegenstand des Projekts ist die Entwicklung einer internen Webanwendung für die Logistikabteilung der SensorTec Automation GmbH. Sie soll die bisher getrennt geführten Fahrzeugdaten, Werkstattunterlagen und Nutzungsinformationen in einer gemeinsamen Datenbasis zusammenführen. Dazu werden Fahrzeugstammdaten verwaltet, Fahrzeuge für bestimmte Zeiträume Mitarbeitern zugeordnet und anstehende Wartungen, Reparaturen und Prüftermine eingeplant. Bereits durchgeführte Werkstattarbeiten sollen beim jeweiligen Fahrzeug nachvollziehbar bleiben.

Die Anwendung soll der Logistik einen aktuellen Überblick über den Fuhrpark geben und die tägliche Verwaltung erleichtern. Zum Projekt gehören die Analyse der Anforderungen, ein geeignetes Anwendungskonzept, die Programmierung und die manuelle Prüfung der Funktionen. Abschließend werden die Anwendung zur Abnahme vorgestellt und kurze Hinweise zur Einrichtung und Bedienung sowie die Projektdokumentation erstellt.

1.2 Ist-Analyse*

Stand 09.10.2026

Die SensorTec Automation GmbH entwickelt und produziert industrielle Sensor- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Osnabrück und beschäftigt 180 Mitarbeiter. Die Logistik verwaltet 14 Firmenfahrzeuge, darunter Transporter, Kleinwagen und Außendienstfahrzeuge. Diese werden für Kundentermine, Lieferungen, Dienstreisen und weitere betriebliche Aufgaben genutzt. Das Projekt wird als interner Auftrag der Logistik innerhalb der IT-Abteilung durchgeführt.

Die Fahrzeugdaten liegen bisher in mehreren Excel-Dateien. Wartungen, Reparaturen und Termine werden zusätzlich teilweise auf Papier dokumentiert. Die Logistik muss deshalb verschiedene Unterlagen prüfen, um den aktuellen Fahrzeugzustand und anstehende Wartungen, Hauptuntersuchungen oder Inspektionen zu ermitteln. Bei Poolfahrzeugen ist außerdem nicht immer eindeutig, welcher Mitarbeiter ein Fahrzeug gerade nutzt. Eine gemeinsame Datenbasis für Fahrzeugdaten, Werkstattvorgänge, Termine und Nutzungszeiträume fehlt.

2. Zielsetzung entwickeln / Soll-Konzept***

2.1 Was soll am Ende des Projektes erreicht werden?* Stand 09.10.2026

Am Ende des Projekts soll eine funktionsfähige Webanwendung vorliegen, mit der die Logistik den Fuhrpark zentral verwalten kann. Fahrzeugdaten, aktuelle Nutzung und anstehende Termine sollen übersichtlich zugänglich sein. Wartungen und Reparaturen sollen im Voraus eingeplant und nach ihrer Durchführung dokumentiert werden können. Damit werden sowohl bevorstehende Werkstattaufenthalte als auch die bisherige Wartungs- und Reparaturhistorie eines Fahrzeugs nachvollziehbar.

Die gemeinsame Übersicht soll die Suche nach Informationen erleichtern und die Abstimmung der Fahrzeugnutzung mit anstehenden Werkstatt- und Prüfterminen unterstützen. Zur Übergabe gehören die manuell geprüfte Anwendung mit Datenbank, kurze Hinweise zur Einrichtung und Bedienung sowie eine Dokumentation des Projektverlaufs und der Ergebnisse.

2.2 Welche Anforderungen müssen erfüllt sein?* Stand 09.10.2026

- Fahrzeugverwaltung: Die relevanten Stammdaten und der aktuelle Status der Fahrzeuge können erfasst, angezeigt und gepflegt werden.
- Wartungs- und Reparaturplanung: Geplante Wartungen und Reparaturen sowie wichtige Prüftermine können einem Fahrzeug zugeordnet und übersichtlich dargestellt werden.
- Werkstatthistorie: Durchgeführte Wartungen, Reparaturen und sonstige Werkstattaufenthalte können mit den zugehörigen Angaben dokumentiert und später eingesehen werden.
- Fahrzeugnutzung: Die Zuordnung von Fahrzeugen zu Mitarbeitern für bestimmte Zeiträume ist möglich. Die aktuelle Nutzung soll nachvollziehbar sein.
- Fahrzeugübersicht: Such- und Filtermöglichkeiten erleichtern das Auffinden von Fahrzeugen, beispielsweise nach Verfügbarkeit oder anstehenden Wartungen.
- Bedienung und Speicherung: Die Anwendung soll im Browser verständlich bedienbar sein. Die erfassten Informationen werden zentral und dauerhaft gespeichert.

Die Gestaltung der Eingabemasken, die einzelnen Datenfelder und die technischen Lösungswege werden in der Entwurfsphase anhand dieser Anforderungen festgelegt.

2.3 Welche Einschränkungen müssen berücksichtigt werden?* Stand 09.10.2026

Die Anwendung ist für die interne Fuhrparkverwaltung durch die Logistik vorgesehen. Der Projektumfang umfasst die beschriebenen Verwaltungs- und Planungsfunktionen. Anbindungen an externe Systeme sowie eine automatische Übernahme bestehender Excel-Dateien sind nicht vorgesehen. Die Erfassung erfolgt über die Anwendung.

Die technische Umsetzung soll zum vorgesehenen Einsatz und zu den Möglichkeiten der IT-Abteilung passen. Programmiersprache, Datenbank und weitere Werkzeuge werden im Entwurf ausgewählt. Für Entwicklung und Prüfung werden Beispieldaten verwendet; die Bereitstellung erfolgt in einer geeigneten Projektumgebung.

3. Projektstrukturplan entwickeln***

3.1 Was ist zur Erfüllung der Zielsetzung erforderlich?* Stand 09.10.2026

Zunächst werden der bisherige Ablauf und die Anforderungen der Logistik aufgenommen. Darauf aufbauend werden ein einfaches Datenmodell, die wesentlichen Ansichten und die technische Umsetzung geplant. Eine wirtschaftliche Betrachtung stellt den geschätzten Entwicklungsaufwand und mögliche Betriebskosten dem erwarteten Nutzen gegenüber. Die zugrunde liegenden Annahmen werden erläutert.

Anschließend werden die Funktionen umgesetzt und anhand typischer Arbeitsschritte manuell im Browser geprüft. Festgestellte Fehler werden behoben und die betroffenen Abläufe erneut durchgespielt. Für den Abschluss werden das Ergebnis vorgestellt, die Abnahme festgehalten und die notwendigen Unterlagen erstellt.

3.2 Hauptaufgaben auflisten* Stand 09.10.2026

1 Analyse und Projektplanung
2 Anforderungsspezifikation und Entwurf
3 Entwicklung der Anwendung
4 Manuelle Prüfung, Abnahme und Einführung
5 Dokumentation und Projektabschluss

3.3 Teilaufgaben auflisten* Stand 09.10.2026

1 Analyse und Projektplanung
Ist-Zustand aufnehmen; Anforderungen und Projektumfang klären; Aufwand und Nutzen einschätzen; Zeitplanung erstellen.

2 Anforderungsspezifikation und Entwurf
Geeignete Technik auswählen; Datenmodell und Benutzeroberfläche entwerfen; wesentliche Abläufe festlegen.

3 Entwicklung der Anwendung
Projekt und Datenbank einrichten; Fahrzeugverwaltung entwickeln; Wartungs- und Reparaturplanung mit Werkstatthistorie umsetzen; Fahrzeugnutzung sowie Übersicht mit Suche und Filtern ergänzen.

4 Manuelle Prüfung, Abnahme und Einführung
Typische Abläufe und Eingaben manuell prüfen; Fehler beheben und erneut prüfen; Anwendung bereitstellen; Ergebnis zur Abnahme vorstellen und übergeben.

5 Dokumentation und Projektabschluss
Vorgehen und Ergebnisse dokumentieren; kurze Hinweise zur Einrichtung und Bedienung erstellen; Planung und Ergebnis vergleichen.

3.4 Grafische oder tabellarische Darstellung**

Stand 09.10.2026

Hauptaufgabe	Teilaufgaben	Ergebnis
1 Analyse und Projektplanung	Bisherige Fahrzeugverwaltung untersuchen Anforderungen und Projektumfang festlegen Entwicklungsaufwand und Nutzen einschätzen Projektphasen und Zeitaufwand planen	Festgelegte Anforderungen, wirtschaftliche Betrachtung und Zeitplan
2 Anforderungen und Entwurf	Technologien auswählen und Auswahl begründen Datenmodell für Fahrzeuge, Werkstattvorgänge und Nutzung erstellen Ansichten und Eingabemasken skizzieren Wesentliche Abläufe beschreiben	Anwendungskonzept mit Datenmodell und Oberflächenentwurf
3 Entwicklung der Anwendung	Projektumgebung und Datenbank einrichten Fahrzeugdaten und Status verwalten Wartungen, Reparaturen und Prüftermine einplanen Durchgeführte Werkstattarbeiten dokumentieren Fahrzeuge Mitarbeitern zuordnen Übersicht, Suche und Filter umsetzen	Funktionsfähige Webanwendung mit zentraler Datenhaltung
4 Manuelle Prüfung, Abnahme und Einführung	Funktionen mit Beispieldaten im Browser durchspielen Ergebnisse und Fehler festhalten Fehler beheben und betroffene Abläufe erneut prüfen Anwendung bereitstellen Ergebnis vorstellen, Abnahme festhalten und Bedienung erläutern	Manuell geprüfte und übergebene Anwendung mit Prüf- und Abnahmeergebnis
5 Dokumentation und Projektabschluss	Projektverlauf und Entscheidungen dokumentieren Kurze Einrichtungs- und Benutzerhinweise erstellen Geplante und tatsächliche Ergebnisse vergleichen Projektabschluss festhalten	Projektdokumentation und Hinweise zur Nutzung der Anwendung

4. Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden*

Stand 09.10.2026

1. Analyse und Projektplanung (8 Std.)

1.1 Aufnahme des Ist-Zustands der bisherigen Fuhrparkverwaltung (2 Std.)
1.2 Ermittlung und Abstimmung der fachlichen Anforderungen (2 Std.)
1.3 Wirtschaftliche Betrachtung von Aufwand, Betriebskosten und Nutzen (3 Std.)
1.4 Festlegung des Projektumfangs und Erstellung der Zeitplanung (1 Std.)

2. Anforderungsspezifikation und Entwurf (12 Std.)

2.1 Vergleich und Auswahl geeigneter Technologien (2 Std.)
2.2 Entwurf des Datenmodells für Fahrzeuge, Werkstattvorgänge und Nutzung (4 Std.)
2.3 Entwurf der Ansichten und Eingabemasken (4 Std.)
2.4 Festlegung der Abläufe für Fahrzeugzuordnung und Werkstattplanung (2 Std.)

3. Entwicklung der Anwendung (36 Std.)

3.1 Einrichtung des Anwendungsprojekts und der Datenbank (4 Std.)
3.2 Umsetzung der Fahrzeugverwaltung mit Stammdaten und Status (6 Std.)
3.3 Umsetzung der Planung von Wartungen, Reparaturen und Prüfterminen (6 Std.)
3.4 Umsetzung der Dokumentation durchgeführter Werkstattarbeiten (4 Std.)
3.5 Umsetzung der Fahrzeugzuordnung zu Mitarbeitern und Zeiträumen (6 Std.)
3.6 Umsetzung der Fahrzeugübersicht mit Suche und Filtern (6 Std.)
3.7 Zusammenführung der Funktionen und Überarbeitung der Bedienung (4 Std.)

4. Manuelle Prüfung, Abnahme und Einführung (12 Std.)

4.1 Manuelle Prüfung der Fahrzeugverwaltung und Fahrzeugzuordnung (2 Std.)
4.2 Manuelle Prüfung der Werkstattplanung und Werkstatthistorie (2 Std.)
4.3 Manuelle Prüfung von Übersicht, Suche, Filtern und fehlerhaften Eingaben (1 Std.)
4.4 Behebung festgestellter Fehler und erneute manuelle Prüfung (3 Std.)
4.5 Bereitstellung der Anwendung in der Projektumgebung (2 Std.)
4.6 Vorstellung, Abnahme und Übergabe mit Erläuterung der Bedienung (2 Std.)

5. Dokumentation und Projektabschluss (12 Std.)

5.1 Dokumentation von Projektverlauf, Entscheidungen und Prüfergebnissen (8 Std.)
5.2 Erstellung der Einrichtungs- und Benutzerhinweise (2 Std.)
5.3 Soll-Ist-Vergleich und Abschlussbewertung (2 Std.)

Gesamtaufwand: 80 Stunden

Legende: * Pflichtfeld, ** Freitext, *** keine Eingabe erforderlich